

Teorema de los residuos

Teorema 1 (de los Residuos). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{a_1, \dots, a_n\})$ donde $a_1, \dots, a_n \in \Omega$ son polos de f . Sea γ un camino simple y cerrada en Ω tal que $a_1, \dots, a_n$ están en el interior de γ . Entonces,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma^+} f(z) \, dz = \sum_{k=1}^n \text{Res}(f, a_k).$$